

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

NoSQL Document Database



**Universitas
Telkom**

Disusun oleh:

Aradea Satria Permana (103122400014)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL MODUL 13

1.) Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan:

- Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
- Isi semua field: name, category, city, address, products

```
db.toko.insertOne({
  "name" : "Mawar Indah Florist",
  "category" : "Florist",
  "city" : "Jogja",
  "address" : {
    "street" : "Jl. Terbaik",
    "zipcode" : "11480"
  },
  "products" : [
    {
      "item" : "Buket Bunga Mawar Merah",
      "price" : 150000,
      "stock" : 25
    },
    {
      "item" : "Bunga Meja Lily Putih",
      "price" : 350000,
      "stock" : 10
    }
  ]
})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a0ee9ec67ffa8f065fa3dbb')
```

2.) Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta.

```
db.toko.find({ "city": "Jakarta" })
< {
  _id: ObjectId('6a0ee75567ffa8f065fa3db6'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a0ee75567ffa8f065fa3db8'),
  name: 'Toko Salin Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Monitor LED',
```

3.) Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000.

Hint:

- Gunakan dot notation: products.price
- Gunakan operator: \$gt

```
db.toko.find({ "products.price": { $gt: 3000000 } })
{
  _id: ObjectId('6a0ee75567ffa8f065fa3db6'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a0ee75567ffa8f065fa3db7'),
  name: 'Toko Maju',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Bandung',
  address: {
    street: 'Jl. Asia Afrika',
    zipcode: '40111'
  },
  products: [
    {
      item: 'HP',
      price: 1500000,
      stock: 20
    }
  ]
}
```

4.) Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
db.toko.updateOne(
  { "name": "Toko Berkah" },
  { $set: { "category": "Aksesoris" } }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

5.) Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya.

Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

```
> db.toko.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      jumlahToko: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { jumlahToko: -1 }
  }
])
< {
  _id: 'Jakarta',
  jumlahToko: 2
}
{
  _id: null,
  jumlahToko: 1
}
{
  _id: 'Surabaya',
  jumlahToko: 1
}
{
  _id: 'Bandung',
  jumlahToko: 1
}
{
  _id: 'Jogja',
  jumlahToko: 1
}
}
```

6.) Hitung rata-rata harga produk per category. Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products dulu)
- \$group: kelompokkan per category, hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      _id: "$category",
      rataRataHarga: { $avg: "$products.price" }
    }
  },
  { $sort: { rataRataHarga: -1 } }
])
< {
  _id: 'Elektronik',
  rataRataHarga: 7091666.666666667
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rataRataHarga: 3150000
}
{
  _id: 'Florist',
  rataRataHarga: 250000
}
}
```

7.) Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push. Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
> db.toko.updateOne(
  { "name": "Toko Maju" },
  {
    $push: {
      "products": { "item": "Keyboard Mechanical", "price": 450000, "stock": 15 }
    }
  }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

8.) Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city. Hint:

- Unwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

```
> db.toko.aggregate([
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      hargaTertinggi: { $max: "$products.price" }
    }
  }
])
< {
  _id: 'Jogja',
  hargaTertinggi: 350000
}
```

```
< {
  _id: 'Jogja',
  hargaTertinggi: 350000
}
{
  _id: 'Bandung',
  hargaTertinggi: 8000000
}
{
  _id: 'Surabaya',
  hargaTertinggi: 12000000
}
{
  _id: 'Jakarta',
  hargaTertinggi: 7700000
}
```

9.) Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

```
> db.toko.aggregate([
  { $match: { "category": "Elektronik" } },
  { $unwind: "$products" },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      totalStock: { $sum: "$products.stock" }
    }
  },
  { $sort: { totalStock: -1 } }
])
< {
  _id: 'Bandung',
  totalStock: 38
}
{
  _id: 'Surabaya',
  totalStock: 29
}
{
  _id: 'Jakarta',
  totalStock: 18
}
rs0 [primary] test>
```

10.) Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya Hint:
- Gunakan \$and atau tulis kedua kondisi dalam satu objek filter

```
> db.toko.deleteMany({
  "category": "Fashion",
  "city": "Surabaya"
})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
rs0 [primary] test>
```